F. KOHLRAUSCH

Praktische Physik

ZUM GEBRAUCH FÜR UNTERRICHT, FORSCHUNG UND TECHNIK

Herausgegeben von
GÜNTER LAUTZ · ROLF TAUBERT

Unter Redaktion von
H. FRÄNZ · W. FRITZ · R. HONERJÄGER
W. KALLENBACH · H. KORTE · H. MINTROP
U. STILLE · E. ZINN

BAND 3 · TAFELN

Bearbeitet von
W. Baran · W. Bartholomeyczyk † · H. Bayer · G. Becker
G. W. Becker · K. H. Bode · J. Bortfeldt · W. E. Dahlke
G. v. Droste · H. Ebert · E. Engelhard · H. Fränz
W. Fritz · S. German · H. Gieleßen · H. Göddecke
P. Grassmann · J. Haase · R. Hausser · H. Herrmann
E. Hess · W. Hetzel · W. Hofmann † · H. J. Hübner
W. Hübner · W. Kallenbach · R. Kohlhaas · H. Korte
E. Krautz · G. Landwehr · W. Leo · H. Moser · J. L. Olsen
J. Otto · H. J. Rademacher · H. Reich · K. Rosenhauer
U. Schley · H. J. Schrader · K. Seifert · P. Seyfried
U. Stille · R. Suhrmann · C. Tingwaldt · G. Venzke
G. Vibrans · S. Wagner · W. Wanninger · G. Wassermann
G. Wedler · H. M. Weiß · A. Winsel · W. Zeil

22., neubearbeitete und ergänzte Auflage · 1968
Mit 29 Figuren

Physik-Department der Techn. Universität München
Fahrnisnummer
17084
Bibliothek

B. G. TEUBNER · STUTTGART

80. Wellenlängen unter spektroskopischen Normalbedingungen in 10^{-10} m

(Trockene Luft von 15 °C, 760 Torr und einem CO_2-Volumengehalt von 0,03 %)

Abhängigkeit der Wellenlänge von Temperatur, Druck, Feuchtigkeit und CO_2-Gehalt der Luft s. 5.1.1.2.3, von den Erzeugungsbedingungen s. 5.4.2. Sekundäre Wellenlängennormale sind kursiv gesetzt, i interferometrisch gemessene Wellenlängen, * letzte Linien, e stärkere Linien in handelsüblichen Spektrallampen. Bezeichnungen von Fraunhoferschen Linien sind dicht vor die Wellenlängen gesetzt.

Literatur: Harrison, Wavelength Tables with Intensities in Arc, Spark or Discharge Tubes between 10000 and 2000 Å. New York/London 1939; Kayser u. Ritschl, Tabelle der Hauptlinien der Linienspektren aller Elemente, Berlin 1939; Landolt-Börnstein, Zahlenwerte und Funktionen aus Physik, Chemie, Astronomie, Geophysik und Technik, Bd. 1, 1. Teil, Atome und Ionen, Berlin 1950. Eisenstandards: Trans. Int. Astron. Union **9**, 220—224 (1955), Neon-, Argon- und Kryptonstandards ebd. **9**, 205—210 (1955). Edelgase: Meggers, J. Res. Bur. Stand. **13**, 303 (1934). Weitere Standardwellenlängen von ^{198}Hg, natürlichem Ne, Ar, Kr, Ge siehe Trans. Int. Astron. Union; **10**, 228, 229 und 231 (1958).

Ag	3280,683*	Ba	3501,116	Cd	3466,201 i	Fe	*2100,798* i
	3382,891*		4554,042*		67,656 i		*39,699* i
	5209,067		5535,551*		3610,510 i e		*96,043* i
	5465,487		5777,665		12,875 i e		*2242,5725* i
			6141,716 i		4414,63		*76,0263* i
Al	2367,062		6496,901 i		4662,352		*92,5249* i
	73,132		6595,32		78,156 e		2300,1397 i
	73,362		7059,96		4799,914 e		31,3067 i
	2567,987		7280,27		5085,824 e		*71,4313* i
	75,100	C	2478,573*		5154,68		*2438,1831* i
	2652,489		2836,710*		6099,18		*2457, 5980* i
	60,393		4267,27		6111,52		*96,5343* i
	3082,155	Ca	K 3933,666		6325,19 e		2507,8987 i
	92,713		H 3968,468*		*6438,4696*		*61,8562* i
	3944,032*		4226,728		7346,2		98,3689 i
	61,527*		4454,781*		83,9		2613,8240 i
Ar	3947,504 i	Cd	2144,382*		85,3		*79,0626* i
	48,979 i		2239,86		8200,1		2714,413 i
	4044,418 i		65,017		8495,64		39,5467* i
	4200,675 i		67,47	Cr	4254,346*		*78,2214* i
	59,361 i		88,018*		74,803*		*2813,2877* i
	4348,11		2312,84		89,721		*51,7979* i
	4510,733 i		21,15		5206,039		*74,1733* i
	22,323 i		29,282	Cs	4555,355* e		*2912,1589* i
	96,097 i		2639,50		93,177* e		*41,3438* i
	4628,441 i		77,64		6586,506		*87,2923* i
	4702,316 i		2712,57		6723,279		*3009,5707* i
	5187,746 i		33,86		6973,29		*30,1494* i
	5495,872 i		2748,58		7228,526		s *47,6060* i
	5650,703 i		63,89		7944,11 e		*75,7214* i
	7503,867 i		2836,907		8079,021 i		3125,653 i
	8103,692 i		68,26		78,923 i e		*34,1115* i
	15,311 i		80,77		8521,10* e		*43,2434* i
	8408,208 i		2980,628		8761,38 e		*3200,7854* i
	24,647 i		81,34		8943,50* e		*26,7137* i
	8521,441 i		3080,827		9172,24 e		*44,1887* i
	9224,498 i		3133,167 i		9208,46 e		*71,0014* i
	9784,501 i		3250,301	Cu	2112,090 i		*3314,7420* i
Au	2427,95*		52,525 i		26,028 i		*40,5656* i
	2675,95*		61,057 e		89,621 i		*99,3356* i
	2802,19		3403,653 i		3247,540* i		*3413,1339* i
B	2496,778*				73,962*		*43,8775* i
	2497,733*				5218,202 i		*85,3418* i
	3451,41				5782,132 i		*3513,8196*
							N *81,195*

noch 80. Wellenlängen unter spektroskopischen Normalbedingungen in 10^{-10} m (Fortsetzung)

Fe	*3608,8609*	Fe	E *5270,3602*	Fe	6999,902 i	Hg	2536,519* e
	47,8439		*5307,3633*		*7016,062*		2652,042
	77,6309		*41,0255*		38,251 i		53,681 e
M	*3719,9367**		*71,4926*		*68,413* i		55,121
	24,3796		*5405,7781*		*7107,462* i		2752,775 e
	34,8659		*34,5268*		*32,990* i		2803,442 e
	49,4875		*55,6131*		64,463 i		04,462
	3805,3450		*97,5196*		87,341		93,595 e
	L *15,8430*		*5506,7824*		*7207,116*		2925,406
	43,2596		*69,6256*		*23,668* i		67,278
	3906,4814		*86,7634*		93,068 i		3021,499 e
	35,8143		*5615,6521*		7311,101 i		23,467
	4005,2440		62,525		*7443,019*		25,617 e
	45,8147		5709,3864		7511,045		27,496
	67,2738		63,011		*83,797*		3125,663
	4107,4917		89,649		*7664,301*		31,546 e
	34,6798		5806,730		*7748,278*		31,833
	4184,8941		45,868		7832,224		3341,478 e
	4216,1854		62,363		*7912,867*		3650,146*
	50,7896		83,848		8046,073		54,833* e
	82,4057		5916,252		*8239,130*		62,878
	G *4307,9048*		34,680		*8327,063*		63,276*
	15,0872		84,804		87,781		3906,410
	52,7371		6003,034		*8688,632*		83,977
	75,9318		21,829	H	3889,055		4046,561 e
	e *83,5473*		*27,057*		3970,074		77,811 e
	4404,7525		*65,488*	H_δ	h 4101,735		4339,235
	27,3118		*6136,620* i	H_γ	G′ 4340,465		47,496 e
	66,5542		*37,697* i	H_β	F 4861,327		58,343
	94,5669		91,563 i	H_α	C 6562,725		4916,036
	4528,6175		*6230,728* i				5354,05
	47,8505		*65,140*	He	3187,743 i		5460,740* e
	92,6547		*6318,023* i		3886,646 i		5675,86
	4602,9446		*93,605* i		4471,477 i e		5769,596 e
	47,4370		*6430,852*		4685,75		89,66
	80,2983		*94,985* i		4713,147 e		90,654 e
	4707,4908		*6546,245* i		4921,929 i e		5803,65
	41,5321		*92,920* i		5015,678 i e		90,16
	89,6537		*6609,117* i	D_3	5875,618 i e		6234,37
	4821,047		*63,444*		6560,149		6716,17
	59,748		*77,994* i		6678,149 i e		6907,16
	78,218		*6703,574*		7065,188 i e		7081,88
	4903,3169		*50,155*		7281,349		91,99
	39,6896		52,734 i		7816,16		7346,37
	66,0968		6804,020 i		10027,73		71,71
	5002,7998		28,610 i		10830,34		7454,33
	49,8253		43,671 i		10829,08		7978,70
	83,3413		85,77	Hg	2302,09		8214,12
	5110,4139		6916,702 i		99,74		8758,06
	27,3624		33,632		2464,068		63,02
	67,4905		*45,208* i		82,721 e		73,11
	5227,1911		*78,856* i		83,829		9243,10
							9425,64

noch 80. Wellenlängen unter spektroskopischen Normalbedingungen in 10^{-10} m (Fortsetzung)

Hg	9969,34
	80,90
	10138,5 } e
	39,8 } e
	11286,4 e
	13570,21
	13673,51 e
	13950,55 e
	15295,82 e
	16920,16 e
	42,00
	17109,93 e
	18130,7
	22492,9
K	4044,140* e
	47,201* e
	5782,60
	5801,96
	6911,30 e
	38,98
	7664,907* e
	98,979* e
Li	3232,61*
	4132,29
	4602,863
	6103,642*
	6707,844*
Mg	2795,53*
	2852,129*
	3838,285*
Mn	2576,104
	4030,755*
	33,073*
N	4099,94*
	4109,98*
	5666,64
	79,56
Na	4668,597
	4982,845
	5149,090
	53,645
	D_2 5889,953 e
	D_1 95,923 e
	6154,229
	60,760
Ne	3369,908 i
	3520,472 i
	4537,751 i

Ne	4704,395 i
	08,854 i
	12,060
	15,344 i
	52,731 i
	4827,338 i
	84,915 i
	4957,033 i
	5341,093 i
	5400,562 i
	5852,4878
	81,8950
	5944,8342
	75,5340
	6029,9971
	74,3377
	96,1630
	6143,0623
	63,5939
	6217,2813
	66,4950
	6304,7892
	34,4279
	82,9914
	6402,246 i
	6506,5279
	32,8824
	98,9529
	6678,2764
	6717,0428
	6929,468 i
	7032,4127
	7173,939 i
	7245,167 i
	7535,775 i
	8377,607 i
	8495,360 i
	8654,383 i
	8783,755 i
Ni	2253,66
	64,457
	2270,213
	87,084
	3414,765*
	92,956
	3515,054
	24,541
	5760,843
	5857,755 i
	92,878 i
O	3947,33
	6282,9

O	B 6867,2
	A 7608,2
	7771,928*
	74,138*
	75,433*
Pb	2203,505
	3683,471*
	4057,820*
Pt	2659,454
	2830,295
	2997,967
	3064,712*
	3301,861
	4118,686
	4442,552
Rb	4201,851 e
	15,566 e
	6298,327 i
	7618,933 i
	7757,651 i
	7800,227 i e
	7947,60 e
Si	2435,160
	2506,896
	16,111*
	28,513*
	2881,595*
	7405,85
	23,54
	7943,94
Sr	3380,711 i
	3464,457 i
	4077,714* i
	4215,524 i
	4607,331* i
	4832,075
Ti	3349,035*
	61,213 i
	72,800
	3653,496*
	4981,733* i
Tl	2709,23
	67,87
	2918,32
	3229,75
	3519,24 e
	29,43 e
	3775,72 e
	5350,46 e
	6549,77
	6713,69

X	4180,10
	4330,52
	4462,19
	4611,898 i
	24,276 i
	71,226 i
	4734,152 i
	4844,333 i
	4921,48
	23,152 i
	5292,22
	5419,15
	5976,46
	6051,15
	6990,88
	7642,025 i
	7967,342 i
	8206,336 i
	31,634 i
	80,116 i
	8346,882 i
	8819,411 i
	8952,251 i
	9799,697 i
	9923,198 i
Zn	2025,51*
	61,91
	2138,56*
	2502,001
	57,958 i
	3075,901 i e
	3282,333 i e
	3302,588 e
	45,020* e
	4629,814
	80,138 i e
	4722,159 i e
	4810,534 i e
	5181,995 i
	6362,347 i e

81. Vakuumwellenlängen des Isotops ^{86}Kr

Vorläufige an den Meterstandard (Procès-Verbaux du Comité International des Poids et Mesures (2) 26 B, 1958, Vorschlag des Comité Consultatif pour La Définition du Mètre, pp M 54, M 62, M 80, 2e Session, 1957) angeschlossene im NPL und in der PTB gemessene Werte. (Trans. Int. Astr. Union **10**, 227, 1958) Lichtquelle: Kösters-Engelhard-Lampe beim Tripelpunkt des Stickstoffs. Stromdichte nicht höher als 4 mA/mm².

λ_{vac}, 10^{-10} m	λ_{vac}, 10^{-10} m	λ_{vac}, 10^{-10} m	λ_{vac}, 10^{-10} m
6458,0721 PTB	6013,8196 PTB	5581,9354 PTB	4503,6163 NPL
6375,3508 NPL	5995,5091 PTB	5571,8356 PTB	4464,9417 NPL
6238,0759 PTB	5834,4725 PTB	5522,0431 NPL	4401,2014 NPL
6224,4539 NPL	5872,5412 NPL	5502,2375 NPL	4377,3503 NPL
6153,1080 NPL	5709,0942 NPL	5492,4608 NPL	4301,6956 NPL
6084,5441 PTB	5651,1287 PTB	5229,6319 NPL	4287,6922 NPL
6057,8021 Def.: $2p_{10} - 5d_5$			4264,4849 NPL

82. Ultrarote Absorptionsbanden einiger Stoffe

Zum Kalibrieren von Spektrometern im nahen UR können folgende Absorptionsmaxima dienen (vgl. auch Tafel A 83) Wellenzahl $\sigma = 1/\lambda$

λ in µm	σ in cm^{-1}	λ in µm	σ in cm^{-1}	λ in µm	σ in cm^{-1}
Chlorwasserstoff HCl		Benzol C_6H_6 flüssig		Polystyrol 25 µm-Film	
1,764	5668,0	3,227	3098	3,2439	3081,9
3,465	2885,9	3,267	3061	3,2668	3060,3
		6,733	1480	3,3026	3027,1
Methylalkohol (Methanol)		9,644	1038	3,3303	3001,9
CH_3OH Dampf ca. 5 cm		14,90	671	3,422	2921,5
2,7144	3683,0			3,5070	2850,7
4,866	2054	1.2.4-Trichlorbenzol			
7,46	1340	flüssig 0,5 mm		Polystyrol 50 µm-Film	
9,672	1034,2	1,6606	6020,3	5,138	1945,8
		2,1526	4644,2	5,343	1871,1
Äthylalkohol C_2H_5OH flüssig		2,3126	4322,9	5,549	1801,6
6,945	1439,5	2,4030	4160,3	6,238	1602,7
7,169	1394,5	2,4374	4101,6	8,662	1154,2
7,466	1339,0	2,4944	4007,9	9,724	1028,1
9,074	1101,8	2,5434	3930,6	11,035	906,0
9,421	1061,2				
11,220	891,0				

Zahlen für Methanol, Polystyrol und 1.2.4-Trichlorbenzol nach Plyler u. Mitarb., J. Res. Nat. Bur. Stand. **58**, 195 (1957). Weitere Wellenlängen für Kalibrierung bei höherer Auflösung: Rao, Humphreys u. Rank, "Wavelength Standards in the Infrared", New York–London 1966.

83. Absorptionsbanden von CO_2- und H_2O-Dampf

λ in µm	σ in cm^{-1}	λ in µm	σ in cm^{-1}	λ in µm	σ in cm^{-1}
Kohlensäure		Wasserdampf		Wasserdampf	
4,258	2349,3	0,942	10613,1	1,875	5332,0
13,883	720,5	1,135	8807,0	2,663	3755,8
14,986	667,3	1,379	7251,6	2,738	3651,7
				6,269	1595,0

Weitere schwächere Wasserdampfbanden der atmosphärischen Luft bis 27 µm, die zu Kalibrierzwecken verwendet werden können: Marrison, J. sci. Instr. **29**, 233 (1952); Roberts, ebd. **31**, 226 (1954).